

CADERNO DE ENCARGOS



OBJETIVO

Desenvolvimento de uma Linha de Produção Automatizada para Fabrico, Montagem, Paletização e Armazenamento de Produtos

GRUPO 2

André Filipe Carvalho de Araújo – a14082

João Carlos Arantes Domingues – a13797

João Terroso Lima – a26545

Telmo Duarte da Mota Fernandes – a15868

INDICE

1. TEORIA SOBRE LINHAS DE MONTAGEM.....	1
2. OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E O SEU CONTEXTO.....	1
3. ARQUITETURA DO SISTEMA	2
3.1 DESENVOLVIMENTO	2
3.2 ARQUITETURA	2
3.2.1 Módulo de Alimentação e Transformação de Matéria-Prima	2
3.2.2 Módulo de Identificação, Triagem E Montagem	3
3.2.3 Módulo de Paletização	5
3.2.4 Módulo de Armazenamento Automático	6
4. FLUXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO	7
5. DESAFIOS E RESULTADOS ESPERADOS.....	8
5.1 PRINCIPAIS DESAFIOS.....	8
5.2 RESULTADOS ESPERADOS.....	8

INDICE DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – MÓDULO DE TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA COMPOSTO POR CENTROS DE MAQUINAÇÃO E TAPETE DE TRANSPORTE ENTRE ESTAÇÕES.....	2
FIGURA 2 – MÓDULO DE IDENTIFICAÇÃO, TRIAGEM E MONTAGEM	3
FIGURA 3 - ESTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO.....	4
FIGURA 4 - ESTAÇÃO DE TRIAGEM.....	4
FIGURA 5 - ESTAÇÃO DE MONTAGEM PARA BASE E TAMPA VERDE	5
FIGURA 6 - MÓDULO DE PALETIZAÇÃO COMPOSTO POR DUAS ESTAÇÕES DE <i>PICK AND PLACE</i>	5
FIGURA 7 - MÓDULO DE ARMAZENAMENTO AUTOMÁTICO COMPOSTO POR DOIS ARMAZÉNS.....	6
FIGURA 8 - FLUXOGRAMA COMPLETO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO E MONTAGEM	7

1. TEORIA SOBRE LINHAS DE MONTAGEM

A indústria de automação tem cada vez mais um peso significativo no paradigma atual relativamente aos processos de fabrico, especialmente quando estes são criados para responder a necessidades de eficiência e consistência presentes por exemplo nas produções em série. No âmbito da indústria 4.0 os sistemas de automação tornam-se mais flexíveis e capazes de tomar decisões, apoiando-se nos dados fornecidos por sensores, estados dos processos e diretrizes da produção.

Dentro do enquadramento, as linhas de produção e montagem em série automatizadas assumem um papel central, sobretudo em quando construídas com processos discretos, nos quais o produto evolui por etapas sucessivas. As linhas de produção e montagem podem conter vários processos, desde a transformação e inspeção, montagem, paletização e armazenagem. O desempenho do sistema está diretamente relacionado com a eficiência individual de cada estação e também com a sincronização de todos os módulos. Estas devem ser capazes de gerir os fluxos de materiais, e serem capazes de responder a eventos como acumulações, falhas, indisponibilidade de postos ou diferenças do tempo de ciclo.

As principais vantagens deste tipo de equipamento são o aumento de produtividade, devido a organização das estações e sincronização dos eventos, a maior repetibilidade e uniformidade na qualidade do produto devido a eliminação do erro humano, facilidade de monitorização utilizando sistemas e métricas específicas, segurança para operadores humanos visto que a sua presença não é necessária para que o processo decorra e a modularidade, visto que as linhas são construídas por módulos, sendo possível acrescentar ou eliminar etapas consoante a necessidade.

Apesar das vantagens, estes sistemas têm limitações como uma maior complexidade na fase de projeto e integração, estão dependentes da correta montagem e calibração dos componentes, são suscetíveis a *bottlenecks* quando existe uma disparidade grande entre tempos de ciclo de cada estação, necessitam de uma estruturação de manutenção e diagnóstico mais elaborada, devido a quantidade de elementos que o sistema possui e possuem um custo de aquisição elevado, não sendo recomendadas para produções de poucas unidades, onde o valor da implementação não consegue ser diluído pelos produtos finais.

2. OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E O SEU CONTEXTO

O objetivo do sistema proposto é implementar uma linha de produção automatizada que receba matéria-prima, a transforme em dois tipos de componentes distintos, sendo estes bases e tampas, proceda à sua identificação e separação por atributos, realize a montagem do produto final, efetue a paletização e, por fim, encaminhe automaticamente as paletes para um sistema de armazenagem vertical. Este sistema descreve um processo completo, aplicado a uma empresa produtora de pequenos artigos plásticos onde existe necessidade de fabrico em série, montagem dos componentes, controlo de qualidade e armazenamento automático de stocks, possibilitando assim que toda a logística interna seja definida e monitorizada de forma que as encomendas sejam satisfeitas em tempo útil, sem que existam quebras de stock ou não conformidades na qualidade do produto final.

3. ARQUITETURA DO SISTEMA

3.1 DESENVOLVIMENTO

A linha será desenvolvida em ambiente virtual recorrendo ao Factory I/O, permitindo simular de forma realista sensores, atuadores, transportadores, estações robotizadas, armazém automático e lógica de controlo. A programação dos componentes lógicos será feita no Sysmac Studio, na linguagem Ladder, seguindo um Grafcet previamente definido. A simulação e validação do sistema será feita totalmente de forma virtual recorrendo ao IO-Link Broker, o qual fará a comunicação via Modbus entre os dois softwares. Um HMI será desenvolvido para controlo e monitorização da linha, com recurso ao NB-Designer.

Para a aplicação final, todo o sistema será controlado por um PLC (NX1P2) e uma consola HMI (NB7W) presentes no Kit Indústria 5.0, correndo os programas validados na etapa de simulação.

3.2 ARQUITETURA

A arquitetura do sistema será modular, organizada em várias etapas funcionais. O processo global pode ser descrito da seguinte forma:

Entrada de matéria-prima → Transformação em bases e tampas → Transporte para tapete central → Identificação por sensor → Triagem → Montagem → Paletização → Transporte de palete → Armazenamento automático

Estas etapas estão divididas em 4 módulos principais, cada um com funções distintas, estando interligados e trocando dados essenciais para o desencadeamento das operações.

3.2.1 MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA



Figura 1 – Módulo de transformação de matéria-prima composto por centros de maquinação e tapete de transporte entre estações

A primeira fase do processo produtivo assenta naquilo que são estações CNC autónomas, cada uma composta por um robô articulado de 6 eixos e uma máquina de controlo numérico. O robô aguarda pela deteção de matéria-prima no tabuleiro de entrada, carrega-a na CNC para fabrico e, após a conclusão, deposita a peça acabada no tabuleiro de saída.

A matéria-prima está disponível em plástico azul e verde, e cada estação CNC está dedicada a um produto específico: tampas verdes, tampas azuis, bases verdes e bases azuis.

Os tempos de maquinação diferem por tipo de peça, 6 segundos para tampas e 3 segundos para bases o que introduz uma assimetria temporal que deve ser gerida pelo algoritmo de controlo. Como as quatro células convergem para um transportador central comum, é necessário implementar uma lógica de temporização e coordenação (*timers, flags* de ocupação, sensores de presença) que sequeencie as descargas e evite colisões entre peças no fluxo partilhado.

Cada célula dispõe de um painel com botão de emergência, que interrompe imediatamente o robô e a CNC, exigindo desarme manual e *Reset* para retomar, botão de *START* e botão de *STOP*, todos independentes por célula. Isto permite parar ou intervir em qualquer centro de maquinação sem comprometer o funcionamento dos restantes, seguindo o princípio de modularidade típico de linhas de produção flexíveis.

Adicionalmente, cada célula deve reportar o número de peças processadas através de um contador incremental, essencial para monitorizar produtividade e garantir o balanceamento entre tampas e bases para as fases subsequentes de montagem.

Estas estações devem paralelamente fazer comunicação com uma HMI de maneira a passar informação para o operador assim como possibilidade de serem controladas através da mesma.

3.2.2 MÓDULO DE IDENTIFICAÇÃO, TRIAGEM E MONTAGEM



Figura 2 – Módulo de identificação, triagem e montagem

Após a saída dos centros de maquinação, todas as peças convergem para um transportador central onde se inicia a fase de identificação e triagem. Um sensor de visão, posicionado sobre o tapete, identifica em tempo real o tipo de peça (tampa ou base) e a respetiva cor (azul ou verde). Seguindo uma configuração numérica predeterminada, o sensor devolve um valor inteiro distinto para cada combinação de tipo e cor, permitindo ao programa de controlo tomar decisões de encaminhamento imediatas.

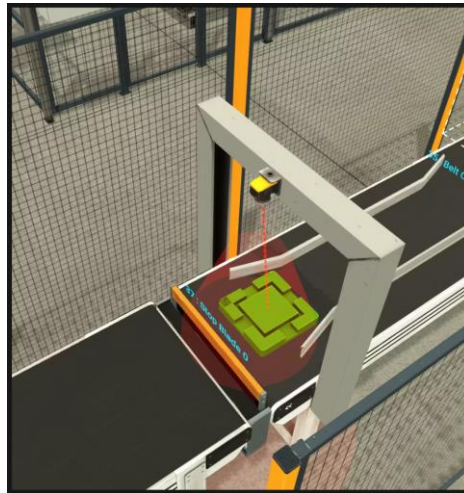


Figura 3 - Estação de identificação

Este momento de inspeção exige um *trade-off* cuidadoso: o transportador deve abrandar ou parar momentaneamente o suficiente para garantir uma leitura fiável, sem criar um *bottleneck* que comprometa o ritmo da linha.

Com base no resultado do sensor de visão um *Pivot Arm Sorter*, um desviador a 45° motorizado equipado com um tapete que auxilia o desvio das peças, direciona cada peça para uma de quatro linhas derivadas. Cada linha corresponde a uma combinação específica: tampa verde, tampa azul, base verde e base azul. O controlo do *Pivot Arm Sorter* é sincronizado com a leitura do sensor de visão, de modo que o braço esteja na posição correta antes da peça chegar ao ponto de desvio.

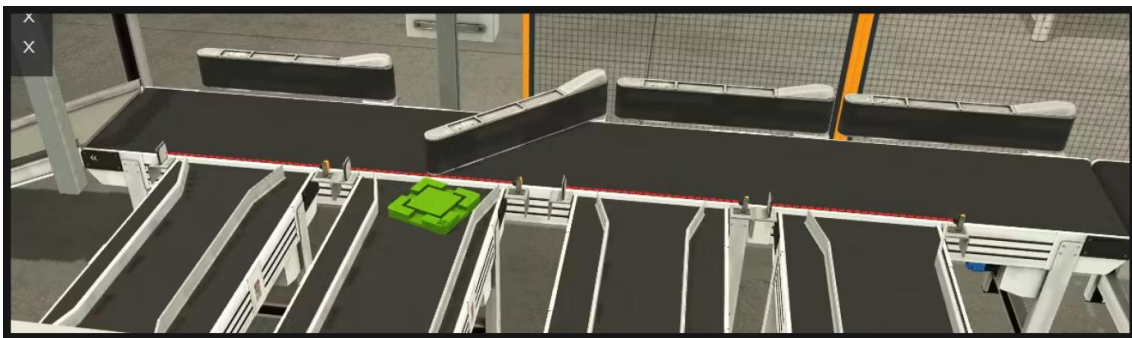


Figura 4 - Estação de triagem

Uma vez triadas, as peças de cada cor chegam às respetivas estações de montagem, duas *Two-Axis Pick & Place* (uma para peças verdes, outra para azuis). Esta estação é usada para montar tampas sobre bases. Para garantir um encaixe correto, as peças devem estar devidamente alinhadas por *Positioning Bars*, de modo a formar o produto final. O resultado desta fase são produtos finais completos, separados por cor e prontos para as fases seguintes de encaminhamento e armazenamento. No caso de deteção de um objeto que não esteja nos padrões de aceitação, sendo este uma não conformidade ou um objeto estranho, este será transportado para o fim da linha e removido da sequência.



Figura 5 - Estação de montagem para base e tampa verde

3.2.3 MÓDULO DE PALETIZAÇÃO

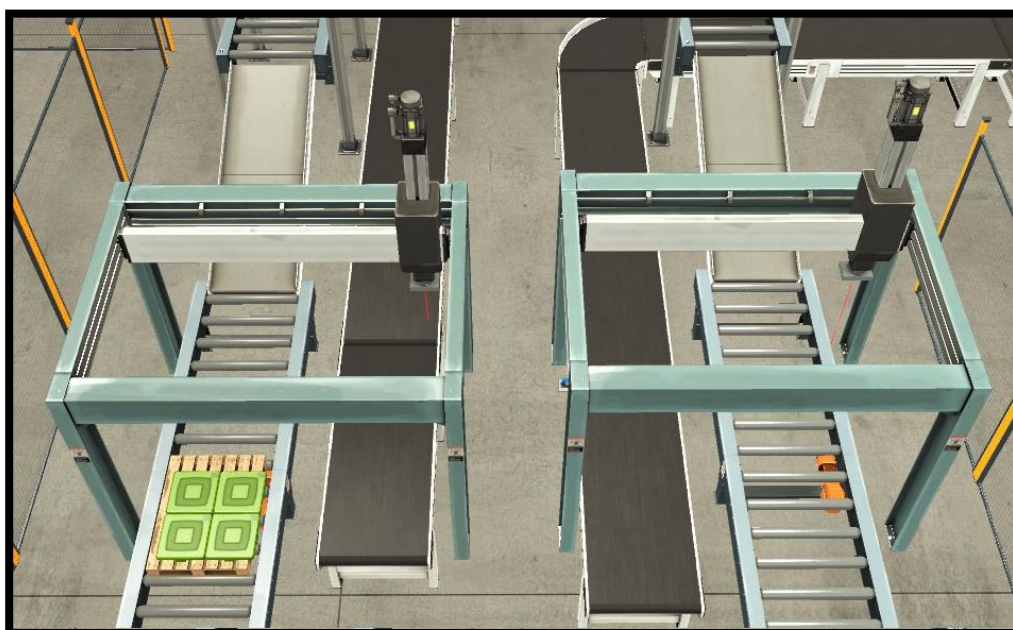


Figura 6 - Módulo de paletização composto por duas estações de *Pick and Place*

Após a montagem dos produtos finais, as peças completas são encaminhadas para a zona de paletização.

Nesta fase, um dos robôs, que no ambiente simulado do Factory I/O corresponde a um manipulador articulado e que, em contexto prático, será replicado por um robô KUKA real, é responsável por recolher os produtos acabados e posicioná-los de forma organizada sobre uma paleta de madeira assente num tapete.

Cada paleta tem uma capacidade máxima de quatro produtos finais, dispostos numa matriz 2×2. Isto implica que o programa de controlo deve implementar um contador de peças por paleta que rastreie quantos elementos já foram colocados e em que posição. O robô precisa de coordenadas de deposição distintas para

cada uma das quatro posições, seguindo uma sequência lógica (por exemplo, posição 1 → 2 → 3 → 4) antes de sinalizar que a paleta está completa.

A sincronização deste processo é crítica: o robô só pode iniciar a colocação quando um produto final está disponível e corretamente posicionado na zona de *picking*, e o tapete deve permanecer parado durante as operações de carga para evitar desalinhamentos. Quando o contador atinge quatro unidades, a paleta é dada como completa, e o tapete ativado para a transportar em direção posto seguinte. Uma nova paleta vazia é disponibilizada para o ciclo seguinte.

3.2.4 MÓDULO DE ARMAZENAMENTO AUTOMÁTICO

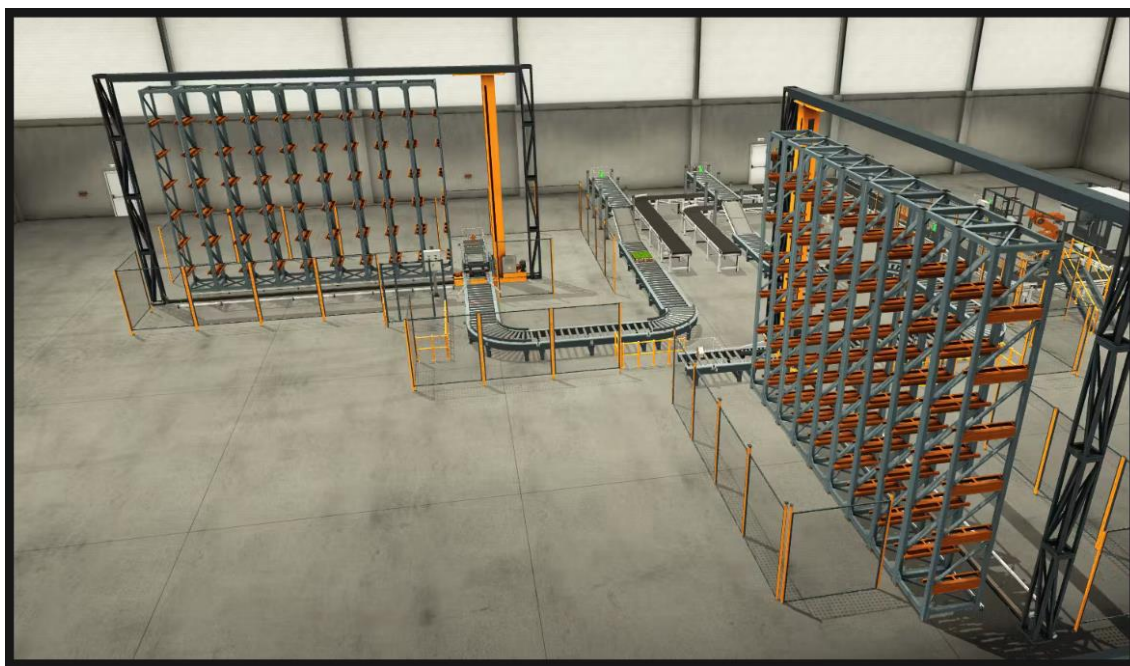


Figura 7 - Módulo de armazenamento automático composto por dois armazéns

Uma vez completa a paletização, a paleta com os quatro produtos finais é transportada pelos tapetes até ao ponto de entrada do sistema de armazenamento automatizado. O *Stacker Crane* é um transelevador montado sobre carris, composto por um carril horizontal, uma plataforma vertical e dois garfos que deslizam para ambos os lados, permitindo depositar ou retirar paletes das estantes. Dois telêmetros laser, instalados no carro e na plataforma, medem continuamente a posição horizontal e vertical, fornecendo ao controlador o feedback necessário para o posicionamento preciso.

As estantes são estruturas metálicas do tipo *single-deep* (seletivo), que permitem o armazenamento de uma paleta por posição, com múltiplos níveis de colunas formando uma grelha de posições endereçáveis.

O programa de controlo deve gerir um mapa de ocupação do armazém, determinando para cada paleta que chega, qual a posição-alvo (coluna e nível) com base na cor do produto e na disponibilidade de espaços livres. A lógica de controlo desta fase envolve a coordenação dos dois eixos de movimento (horizontal e vertical), a gestão dos garfos e a confirmação de depósito bem-sucedido antes do elevador regressar à posição de entrada para receber a próxima paleta. O painel de controlo associado, permite comandar e monitorizar as operações do *Stacker Crane* de forma independente.

4. FLUXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO

O seguinte fluxograma descreve o princípio base de funcionamento do sistema.

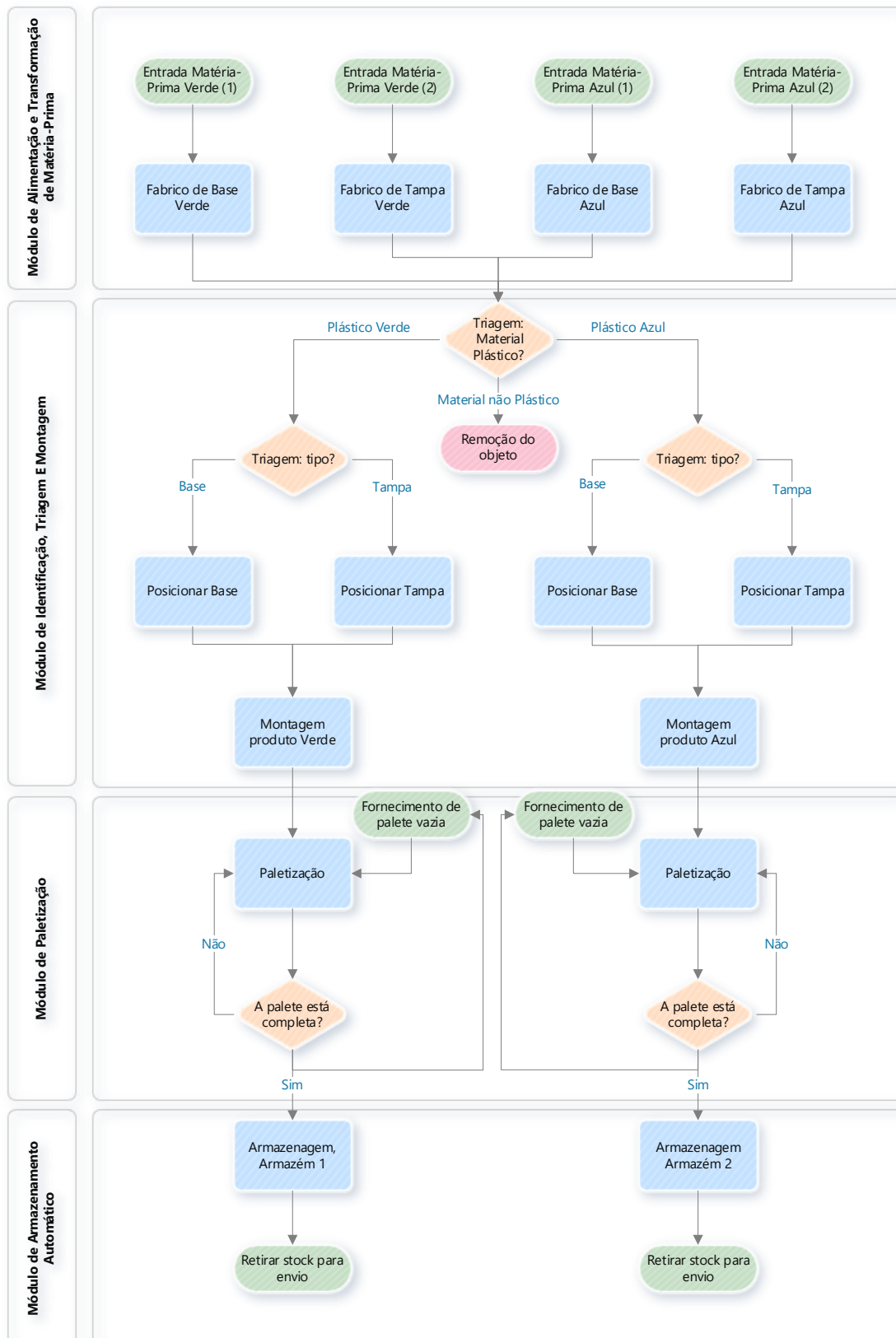


Figura 8 - Fluxograma completo do sistema de produção e montagem

5. DESAFIOS E RESULTADOS ESPERADOS

5.1 PRINCIPAIS DESAFIOS

Um dos desafios será a sincronização entre módulos com tempos de ciclo diferentes. Se as estações de transformação produzirem peças a ritmos distintos, poderá ocorrer acumulação excessiva de um tipo de componente e falta do outro, comprometendo a triagem e a montagem.

Na fase de paletização, o desafio prende-se com a gestão da sequência de deposição, garantindo que os produtos são colocados corretamente na paleta e que o sistema deteta com rigor quando a paleta está completa. Para além disso, a simulação e controlo em tempo real do robô KUKA será um ponto importante nesta fase, e relevante para o sucesso do sistema.

De maneira semelhante, na armazenagem automática, será necessário garantir uma lógica robusta de atribuição de posições, bem como a coordenação dos movimentos horizontais e verticais do *Stacker Crane*. Por fim, a monitorização no HMI será um desafio que carece de estudo, devido ao número de elementos existentes, será necessário criar todo um sistema que permita a visualização de sinais e estados em tempo real, assim como procedimentos de início, paragem e desobstrução.

5.2 RESULTADOS ESPERADOS

No final do projeto espera-se ter uma solução robusta, escalável e modular. A simulação no Factory I/O deverá mostrar todos os elementos e o ciclo completo de produção. A produção deverá ser automática, definida pelo input do utilizador, resultando na correta armazenagem dos produtos nos devidos espaços dos armazéns. O utilizador terá a opção de retirar o stock do armazém para satisfazer as encomendas, consultando para isso os dados dos armazéns. Toda a monitorização poderá ser feita através da consola HMI, navegando entre diferentes ecrãs, e dando inputs para alteração dos ciclos de produção.

Não só a simulação será possível, mas também o teste físico onde os programas criados serão testados em PLCs reais, assim como o ciclo de paletização no robô KUKA.